

Theoretische Informatik, Übung 10

Aufgabe 1 (4 P)

1. Geben Sie eine eindeutige Grammatik an für arithmetische Ausdrücke, in denen der Exponentiationsoperator $\wedge$ ebenfalls erlaubt ist. Dabei soll $a \wedge a \wedge a$ wie $a \wedge (a \wedge a)$ interpretiert werden. Der Operator $\wedge$ ist rechtsassoziativ.
2. Schreiben Sie ein Java-Programm, das obige Ausdrücke auswertet.

Aufgabe 2 (4 P)

Gegeben sei die folgende Sprache $L = \{a^i b^j c^k d^\ell \mid i + j = k + \ell \geq 0\}$

1. Geben Sie eine kontextfreie Grammatik G an für L .
2. Geben Sie eine Grammatik G' in CNF an für $L \setminus \{\epsilon\}$.
3. Zeigen Sie durch Anwendung des CYK-Algorithmus, dass $aabcbdd \in L(G')$. Geben Sie die $N_{i,j}$ explizit an!

Aufgabe 3 (4 P)

Gegeben sei folgende Grammatik

$G = (\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (,), +, -, *, /, \wedge\}, \{E, F, H, T\}, P, E)$
mit

$$\begin{aligned} P = \{ & E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T, \\ & T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F, \\ & F \rightarrow H \wedge F \mid H, \\ & H \rightarrow (E) \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9 \} \end{aligned}$$

sowie $w_1 = 2+2^9^{(1/2)}+3^3+2^6+5^3+(2*3)^3+7^3+2^9+9^9^{(1/2)}$,
 $w_2 = 1/(1-1/(2+1)^2 \cdot 2^2)^{(1+2)^2 \cdot 2^2}$ und
 $w_3 = 2*(8/4^{(1/2)}-5^8^{(1/3)})$.

1. Geben Sie die Ableitungsbäume von $w_1, \dots, w_3$ über G an.
2. Geben Sie die Termbäume zu den obigen Ableitungsbäumen an.
3. Welche Werte ergeben die numerischen Evaluationen der Termbäume, wenn man die übliche Interpretation der Konstanten und Operationssymbole unterstellt?